复旦大学物理学系

2011～2012学年第一学期期末考试试卷

□A 卷　　□ B卷

课程名称：　普通物理 B　　课程代码：　PHYS120003.04

开课院系：　物理系　　考试形式：开卷 /闭卷 /课程论文 /

姓　名：　　学　号：　　专　业：

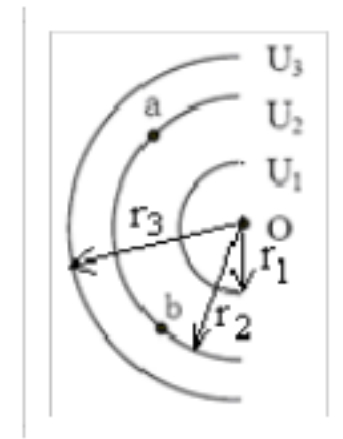
题　号	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总　分
得　分								

一、填空（ 30分）

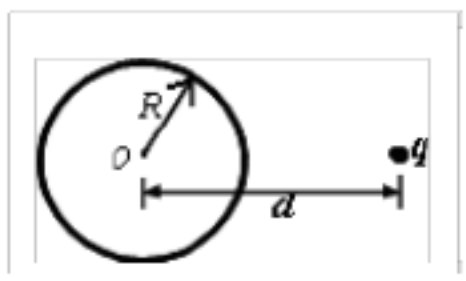
1、对于真空中反映电磁场基本性质的积分形式麦克斯韦方程式及其物理意义，填空下表：

麦克斯韦方程式	物理意义	麦克斯韦方程式	物理意义
	电荷总伴随有电场	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int \frac{d\vec{B}}{dt}\cdot d\vec{S}$	变化的磁场会产生电场
	磁感应线是无头无尾的	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0 \int \frac{d\vec{E}}{dt}\cdot d\vec{S}$	

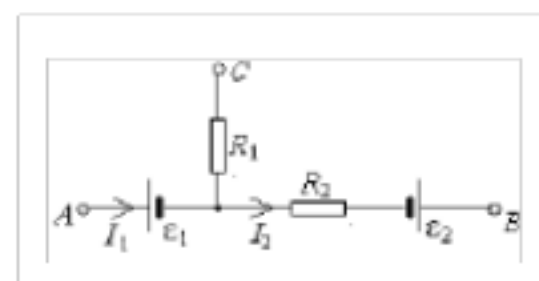
2、图1中各圆弧为静电场的等势线，圆弧半径和电势大小如图所示，其中　$U_1 < U_2 < U_3$，圆心O处电势为零。在图上画出a、b两点电场强度的方向；　将负电荷 -q从a点移动到 O点，电场力作功为 _____，其电势能是 _____的（填“增加”、“不变”或“减少”）。如果电势 U 随着圆弧半径 r 的变化规律为 6/r，则a点的电场强度大小为 _____。



3、图2中空腔导体球外有点电荷q，　R、d已知，则腔内任一点的电场强度为 _____，电势为 _____；若将空腔导体球接地，其表面的感应电荷总量为 _____。







4、在真空中将一根无限长载流导线在平面上弯成图　3所示形状，并通以电流　I，则圆心处 O点的磁感应强度大小为 _____，方向为 _____。带电量为 q 的粒子以速度 v 水平往右通过圆心　O点时受到的磁场力大小为 _____，方向为 _____。

5、图 4所示电路中，　U_{AC}=_____，U_{AB}=_____。

6、一静止波源沿　x 轴正向发出频率为　f 的声波，　波速为 u，若在 10s 内通过大小为　4.00×10^{-3} m^2 的截面的能量为　4.00×10^{-7} J，则该截面处声波的强度为 _____，声强级为 _____（$I_0=10^{-12}w/m^2$），媒介中平均能量密度为 _____。若波源朝某静止的观察者飞来，则观察者测得的波源频率相比　f 会_____（填“增加”、“不变”或“减少”）。

7、一轻质弹簧下端挂一物体，系统的振动周期为　T，将物体垂直往下拉长　A 后由静止开始释放，则物体振动方程中的初相位为 _____，物体速率的最大值是 _____。物体沿 y 轴从 -A/2 运动到　A/2 这段路程所需的最短时间为 _____。若此弹簧下物体的质量改变为原来的一半，则系统的振动周期改变为 _____。

8、真空中波长为　550nm的光在折射率为　1.1　的介质中从 A点传播到 B点，相位改变了　4π，则光

（装订线内不要答题）

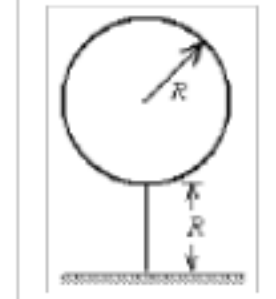
从A点传到 B点经过的光程为 _____ ，经过的实际路程为 _____。

9、一束光是自然光 I_0 与线偏振光 I_1 的混合，当它通过一偏振片时，透射光的强度取决于偏振片的取向，其最大强度为最小强度的 6倍，则 I_1/I_0的值为 _____。

10、平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅和费衍射，若屏上 P 点处为第三级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为 _____个半波带，若将单缝宽度缩小一半， P 点将是第_____级_____纹。

二、计算（ **70** 分）

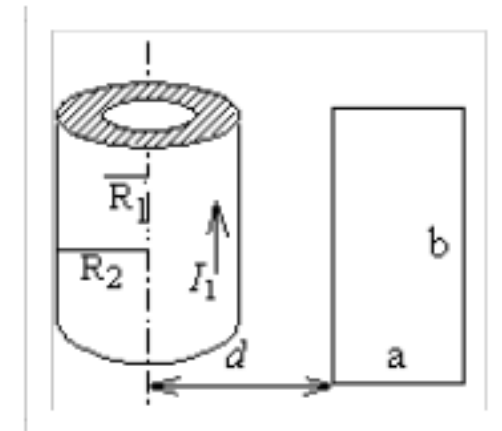
1、一半径为 R 的圆环由一长度为 R 细棒支撑在绝缘的地面， 圆环和细棒上分别均匀分布了电荷 Q。试求圆环中心 O 处的电场强度和电势 (圆环中心在细棒延长线上) 。



2、半径为 R_1 和 R_2的两个同心球壳 ($R_1 < R_2$) 分别均匀带电荷 +Q 和 -Q，设无穷远处电势为零。试求： 1）空间的电场和电势分布； 2）两球壳构成的电容器的电容大小；

3）若在两球壳之间填充电导率为 σ 的导体材料，则两球壳之间形成电流。 画出 此电流的电流密度矢量的分布图，开始时刻的电流为多大？

3. 一内外半径分别为 R_1 为 R_2 的无限长空心直导线，通有电流 I_1。一矩形线圈与导线的轴线共面放置，其长边与导线轴线平行，具体位置和参数如图所示。



试求： 1) 空间各处的磁感应强度；

2) 单位高度的导线内储存的磁场能量为多少？

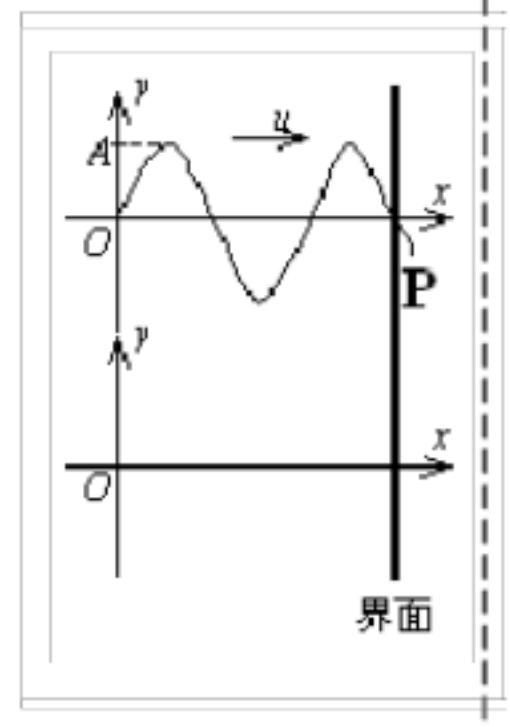
3) 如果导线中电流为 $i_{(t)} = I_1(5t^2+3)$，矩形线圈中感应电动势的大小及感应电流的方向？

4、波长为 600nm 的单色光垂直入射于一光栅，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级，观察屏置于光栅后 50cm 处。

试求： 1）光栅上相邻两缝的间距 d 和屏上中央明纹宽度； 2）光栅上狭缝的最小宽度 a；

3）按上述选定的 d、a 值，写出光屏上实际呈现明纹的全部级数。

5、频率为 f、波长为 λ 振幅为 A 的简谐波沿 Ox 轴正方向传播，传播过程中不计衰减，图示为该波在 t= 0 时刻的波形图。该简谐波达到右侧界面反射，沿 Ox 轴形成驻波， OP = 3 λ，且图上反射点 P 处出现波腹。



1）试在另一图上 画出 需要叠加的另一简谐波 t 时刻的波形图；简谐波在反射 P 点 _____(填 “出现 ”或者 “不出现 ” 半波损失。

2) 写出入射波在 O 处的振动方程为 _____；

3）入射波函数为 _____；

4）入射波在 P 点的振动方程为 _____；

5）反射波在 P 点的振动方程为 _____；

6）反射波函数为 _____；

7） OP 之间的驻波方程 _____；

8）OP 范围内，各点合振动的振幅随坐标 x 的表达形式 _____；

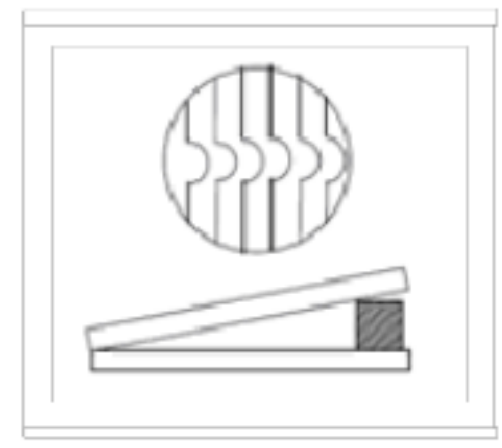
9）OP 范围内波节位置的坐标 _____。

6. 波长为 500nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上，在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 l = 1.50cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

(1) 求此空气劈尖的劈尖角 θ 。 当劈尖的夹角变大时，干涉条纹将如何变化？

(2) 改用 600nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，此时 A 处是明条纹还是暗条纹？

(3) 若下面的玻璃表面有缺陷，观察到的干涉条纹如图弯曲，每一条弯曲部分的顶点恰好在右邻直线部分的中间，则玻璃表面缺陷是凸还是凹？其高度或者深度大小为多少？



（装订线内不要答题）